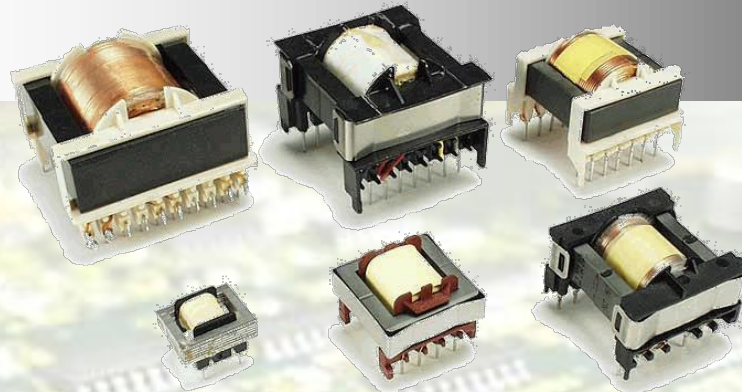
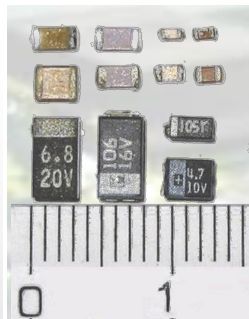
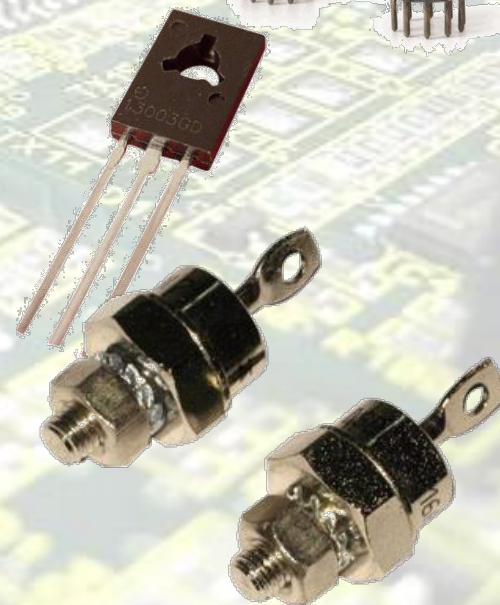
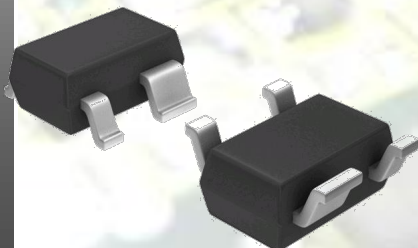


R-L-C in der Anwendung



Grundlagen der Elektronik
Elektrotechnik Dual Bsc

Christian Anselmi
Christian Riesch
Stefan Stark



Teile Skripten: Reinhard Schneider

Empfehlungen

Voraussetzungen (bitte Wiederholen falls unklar!)

- ***Folgende Fähigkeiten und Kenntnisse werden für diesen Block vorausgesetzt:***
 - komplexer Widerstand
 - Einfaches Integrieren und Differenzieren
 - *Gewöhnliche Differentialgleichung 1. Ordnung mit konstanten Koeffizienten*
- ***Bitte schätzen Sie selbst ab, ob Sie diese Themen separat noch einmal aufbereiten müssen!***

Empfehlung zur Vor- und Nachbereitung

- Grundlagen der Elektrotechnik Vorlesung WS 2019.
- Algebra und Infinitesimalrechnung, Vorlesung WS 2019

Auswahlkriterien Widerstände

Widerstandswert (Resistance)

- *Aus Anforderung der Schaltung, angepasst an verfügbare Werte (Rückwirkung!)*

Toleranz

- *Mit Kosten verbunden; für spezielle Arten und Werte ev. nicht alles machbar!*
- *Effekt auf Schaltung klar?*

Verlustleistung

- *Bestimmt primär die Größe*
- *Genaue Kenntnis der Belastung notwendig*

Abhängigkeiten (Temperatur, Feuchtigkeit...) und Zuverlässigkeit

Rauschen, Frequenzabhängigkeit (je nach Anwendung)

Bauform

- *bevorzugt: klein, SMD (optimal für Massenfertigung)*

Logistik

- *Verfügbarkeit, „second source“ ...*

Beispiel Widerstandswahl

- ⇒ **Ein PTC (PT1000, d.h. 1000Ω bei 0°C) werde über eine 5V Spannungsquelle mit einem Vorwiderstand betrieben. Wie groß muss dieser Vorwiderstand sein, wenn ein Temperaturbereich von -50 bis +150 über einen Microcontroller (Analogeingang 0V...5V) möglichst genau gemessen werden soll (Strom ist frei wählbar)? Wie klein ist die maximale Temperaturauflösung bei Verwendung eines 12bit – Wandlers? Wie ändert sich diese Auflösung, wenn der maximale Strom wegen der Eigenerwärmung nicht größer als 1mA sein darf?**
- ⇒ **Die Batteriespannung eines Elektroautos (U_{DC} zwischen 300 und 500V, max. Spannung absolut 590V) soll über einen Microcontroller (z.B. Arduino, Eingang: 0V bis 5V) gemessen werden. Dimensionieren Sie einen dafür geeigneten Spannungsteiler so, dass die sich dadurch ergebende Ersatzspannungsquelle einen möglichst geringen Innenwiderstand (Richtwert: 1k) hat. Als Kompromiss zwischen Preis, Toleranz und Temperaturabhängigkeit entscheiden Sie sich für die RN73 – Serie von TE (s. RN73-R-TE.pdf), E24 Reihe.**
 - * Dimensionieren die notwendigen Widerstandswerte aus der E24 - Reihe!**
 - * Ab welcher Baugröße der SMD Widerstände erreichen Sie die minimal mögliche Temperaturabhängigkeit? Wie groß ist dabei die Toleranz und Temperaturabhängigkeit?**
 - * Welche Verlustleistung werden die entsprechenden Widerstände in der Schaltung maximal aushalten müssen?**

Ein PTC (PT1000, d.h. 1000Ω bei 0°C) werde über eine 5V Spannungsquelle mit einem Vorwiderstand betrieben. Wie groß muss dieser Vorwiderstand sein, wenn ein Temperaturbereich von -50 bis $+150$ über einen Microcontroller (Analogeingang $0\text{V}\dots 5\text{V}$) möglichst genau gemessen werden soll (Strom ist frei wählbar)? Wie klein ist die maximale Temporaturauflösung bei Verwendung eines 12bit – Wandlers? Wie ändert sich diese Auflösung, wenn der maximale Strom wegen der Eigenerwärmung nicht größer als 1mA sein darf?

$$R_t = 1\text{ k}\Omega$$

$$U_q = 5\text{V} \quad R_v = ?$$

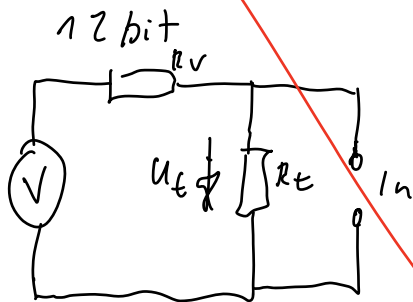
$$t_1 = -50^\circ\text{C} \quad t_2 = 150^\circ\text{C}$$

$$A_0 = 5\text{V} \quad I = 1\text{ mA}$$

$$\hat{U} = 5\text{V}$$

$$\check{U} = 0\text{V}$$

$$R = R_t + R_v$$



$$273 R \cong 1000\Omega$$

$$R_{t1} = 223\text{K} \cong 816,84\Omega$$

$$R_{t2} = 423\text{K} \cong 1549,45\Omega$$

$$R_v = \frac{R_{t1} + R_{t2}}{2} = 1183,15\Omega$$

$$U_{t1} = U_q \cdot \frac{R_{t1}}{R_{t1} + R_v} = 2,042\text{V}$$

$$U_{t2} = U_q \cdot \frac{R_{t2}}{R_{t2} + R_v} = 2,835\text{V}$$

$$\Delta U = \frac{5\text{V}}{2^{12}} = 1,2207 \cdot 10^{-3}\text{V} \quad \textcircled{B}$$

$$U_{\Delta t} = U_{t1} + \Delta U = 2,0432\text{V} \quad \textcircled{C}$$

$$\frac{U_{\Delta t}}{U_q} = \frac{R_{t3}}{R_{t3} + R_v} \quad R_{t3} = \frac{U_{\Delta t}}{U_q} \cdot (R_{t3} + R_v) = \frac{U_{\Delta t}}{U_q} \cdot R_{t3} + \frac{U_{\Delta t}}{U_q} \cdot R_v$$

$$R_{t3} - \frac{U_{\Delta t}}{U_q} \cdot R_{t3} = \frac{U_{\Delta t}}{U_q} \cdot R_v$$

$$R_{t3} \cdot \left(1 - \frac{U_{\Delta t}}{U_q}\right) = \frac{U_{\Delta t} \cdot R_v}{U_q}$$

$$R_{t3} = \frac{U_{\Delta t} \cdot R_v}{U_q} \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{U_{\Delta t}}{U_q}\right)} = 817,591 \Omega \Rightarrow \frac{\Delta U}{U_{\Delta t}} \text{ noch}$$

$$1000 \Omega \approx 273K$$

$$817,591 \approx 223202K$$

$$0,2023K$$

$$\Delta R = 0,28892 \Omega$$

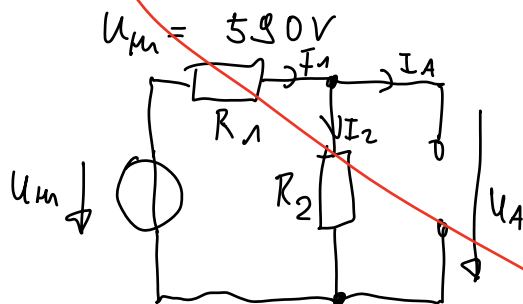
$$\Rightarrow \Delta t = 0,0684K$$

Die Batteriespannung eines Elektroautos (U_{DC} zwischen 300 und 500V, max. Spannung absolut 590V) soll über einen Microcontroller (z.B. Arduino, Eingang: 0V bis 5V) gemessen werden. Dimensionieren Sie einen dafür geeigneten Spannungsteiler so, dass die sich dadurch ergebende Ersatzspannungsquelle einen möglichst geringen Innenwiderstand (Richtwert: 1k) hat. Als Kompromiss zwischen Preis, Toleranz und Temperaturabhängigkeit entscheiden Sie sich für die RN73 - Serie von TE (s. RN73-R-TE.pdf), E24 Reihe.

* Dimensionieren die notwendigen Widerstandswerte aus der E24 - Reihe!

* Ab welcher Baugröße der SMD Widerstände erreichen Sie die minimal mögliche Temperaturabhängigkeit? Wie groß ist dabei die Toleranz und Temperaturabhängigkeit?

* Welche Verlustleistung werden die entsprechenden Widerstände in der Schaltung maximal aushalten müssen?



$$U_A = 5V \text{ bei } U_m = 590V$$

$$U_m = U_1 + U_2 = U_1 + U_A$$

$$U_1 = U_m - U_A$$

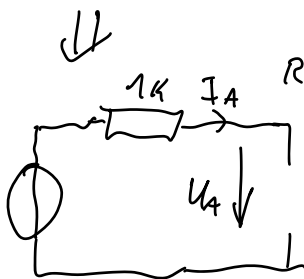
$$I_2 = \frac{U_A}{R_2}$$

$$I_1 = I_2 + I_A$$

$$\frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = R_i$$

$$I_A = \frac{U_A}{R_i} = \frac{5}{1000} A$$

$$R_2 = \frac{U_A}{I_2}$$



Ein PTC (PT1000, d.h. 1000Ω bei 0°C) werde über eine 5V Spannungsquelle mit einem Vorwiderstand betrieben. Wie groß muss dieser Vorwiderstand sein, wenn ein Temperaturbereich von -50 bis $+150$ über einen Microcontroller (Analogeingang $0\text{V}\dots 5\text{V}$) möglichst genau gemessen werden soll (Strom ist frei wählbar)? Wie klein ist die maximale Temperaturauflösung bei Verwendung eines 12bit – Wandlers? Wie ändert sich diese Auflösung, wenn der maximale Strom wegen der Eigenerwärmung nicht größer als 1mA sein darf?

$$R_{t0} = 1k\Omega$$

$$U_q = 5\text{V}$$

$$t_1 = -50^\circ\text{C} = 223,15\text{K}$$

$$t_2 = 150^\circ\text{C} = 423,15\text{K}$$

Annahme: PT1000 ist linear

und hat 0Ω bei 0K ($R(t) = k \cdot t$)

$$273,15\text{K} \hat{=} 1000\Omega$$

$$1\text{K} \hat{=} 3,661\Omega$$

$$R_{tc} = 3,661\Omega\text{K}^{-1} \quad (\text{A})$$

$$R_{t1} = t_1 \cdot R_{tc} = 816,950\Omega \quad (\text{B})$$

$$R_{t2} = t_2 \cdot R_{tc} = 1549,148\Omega \quad (\text{C})$$

$$R_v = \frac{R_{t1} + R_{t2}}{2} = 1183,049\Omega \quad (\text{D})$$

$$\Delta U = U_{t2} - U_{t1} = U_q \cdot \left(\frac{R_{t2}}{R_{t2} + R_v} - \frac{R_{t1}}{R_{t1} + R_v} \right) = 1,4753\text{V} \quad (\text{E})$$

$$u_{HL} = \frac{U_q}{12^2} = 1,2207 \cdot 10^{-3}\text{V} \hat{=} \text{min } \Delta U \text{ messbar}$$

$$1,4753\text{V} \hat{=} \Delta t \cdot 200\text{K}$$

$$1,2207 \cdot 10^{-3}\text{V} \hat{=} \Delta t \Rightarrow \Delta t = 0,165476\text{K}$$

$$I = 1\text{mA} \Rightarrow R_{t1} + R_v = \frac{U_q}{I} = 5000\Omega = R_G$$

$$\Rightarrow R_G - R_{t1} = R_v = 4183,049\Omega \quad (\text{A})$$

$$\Delta U = U_q \cdot \left(\frac{R_{t2}}{R_{t2} + R_v} - \frac{R_{t1}}{R_{t1} + R_v} \right) = 0,5343\text{V} \quad (\text{E})$$

$$\Delta t = 0,456919\text{K}$$

Die Batteriespannung eines Elektroautos (U_{DC} zwischen 300 und 500V, max. Spannung absolut 590V) soll über einen Microcontroller (z.B. Arduino, Eingang: 0V bis 5V) gemessen werden. Dimensionieren Sie einen dafür geeigneten Spannungsteiler so, dass die sich dadurch ergebende Ersatzspannungsquelle einen möglichst geringen Innenwiderstand (Richtwert: 1k) hat. Als Kompromiss zwischen Preis, Toleranz und Temperaturabhängigkeit entscheiden Sie sich für die RN73 – Serie von TE (s. RN73-R-TE.pdf), E24 Reihe.

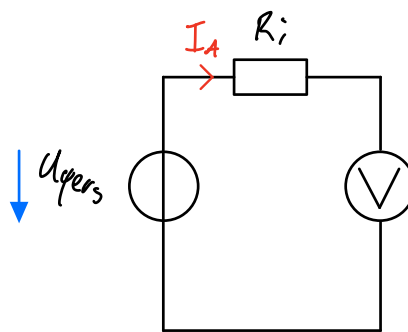
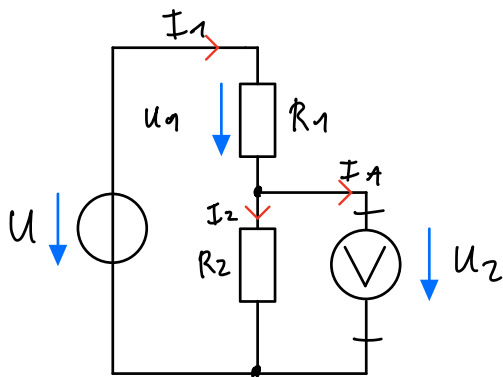
* Dimensionieren die notwendigen Widerstandswerte aus der E24 - Reihe!

* Ab welcher Baugröße der SMD Widerstände erreichen Sie die minimal mögliche Temperaturabhängigkeit? Wie groß ist dabei die Toleranz und Temperaturabhängigkeit?

* Welche Verlustleistung werden die entsprechenden Widerstände in der Schaltung maximal aushalten müssen?

$$U_{DC} = 590V$$

$$R_i = 1k$$



$$R_i = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$U_{qers} = U_q \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$U_{qers} = 5V$$

$$R_i = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_i \cdot (R_1 + R_2) = R_1 \cdot R_2$$

$$R_i \cdot R_1 + R_i \cdot R_2 = R_1 \cdot R_2$$

$$\begin{aligned} R_i R_2 &= R_1 \cdot R_2 - R_i \cdot R_1 \\ &= R_1 \cdot (R_2 - R_i) \end{aligned}$$

$$\frac{R_i \cdot R_2}{R_2 - R_i} = R_1$$

$$U_{qers} = U_q \cdot \frac{R_2}{\left(\frac{R_i \cdot R_2}{R_2 - R_i}\right) + R_2}$$

$$U_{qers} \left[\frac{R_i \cdot R_2}{R_2 - R_i} + R_2 \right] = U_q \cdot R_2$$

$$U_{qers} \cdot \left[\frac{R_i \cdot R_2 + R_2^2 - R_2 \cdot R_i}{R_2 - R_i} \right] = U_q \cdot R_2$$



$$\begin{aligned}
 \textcircled{X} \quad \cancel{U_E \cdot R_i \cdot R_2} + U_E \cdot R_2^2 - \cancel{U_E \cdot R_2 \cdot R_i} &= U_q \cdot R_2 \cdot (R_2 - R_i) \\
 &= U_q R_2^2 - \cancel{U_q R_i} \\
 U_E R_2^2 - U_q R_2^2 + U_q R_i &= 0 \quad U_q R_2 R_i \quad * \\
 5 R_2^2 - 580 R_2^2 + 580 \cdot 1000 &= 0 \\
 R_2 &= 31,757 \, \Omega \quad \Leftarrow (-31,75 \, \Omega)
 \end{aligned}$$

$$\frac{R_i \cdot R_2}{R_2 - R_i} = R_1 = -32,789$$

$$\begin{aligned}
 \textcircled{X} \quad U_E R_2^2 - U_q R_2^2 + U_q R_i R_2 &= 0 \\
 5 R_2^2 - 580 R_2^2 + 580 \, 000 R_2 &= 0 \\
 R_2 &= 1008,547 \, \Omega \\
 R_1 &= 118 \, 000 \, \Omega
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow E24 \quad 1K \quad 120K$$

$$I = \frac{U}{R_1 + R_2} = \frac{580V}{121k\Omega} = 4,876mA$$

$$\begin{aligned}
 P &= U \cdot I = 585V \cdot 4,876mA = 2,852W \\
 &\quad \hookrightarrow \text{on } R_1
 \end{aligned}$$

Resistive Sensoren

Folgende Abhängigkeiten des Widerstandswertes werden oft schaltungstechnisch verwendet, z.B. als Sensoren:

- ***Mechanische Anordnung (Potentiometer, Winkelmessung...)***
- ***Temperaturabhängigkeit (NTC; PTC)***
- ***Feuchtigkeitsabhängigkeit (resistiver Feuchtigkeitssensor)***
- ***Spannungsabhängigkeit (Varistor, VDR = nichtlinear Widerstand)***
- ***Piezoresistiver Effekt (Dehnmessstreifen)***
- ***Lichtabhängigkeit (LDR)***
- ***Magnetfeldabhängigkeit:
z.B.: Feldplatte, GMR***

Magnetfeldmessung

Feldplatte (MDR = Magnetic Dependent Resistor)



Widerstandsbahn (auch mäanderförmig) aus Indiumantimonid (InSb), dünn (ca. 25 μm)

Typ E: auf ferromagnetischen Werkstoffen (großes μ_r)

Typ K: auf Keramik oder Kunststoff

Eingearbeitete **leitfähige „Nadeln“** in Querrichtung
Grundwiderstand (ohne Magnetfeld) einige $\Omega \dots k\Omega$

Funktionsprinzip:

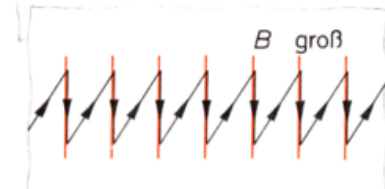
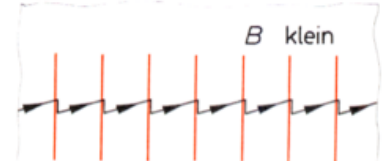
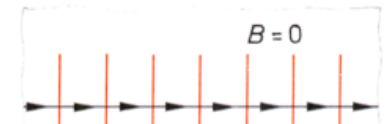
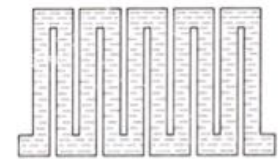
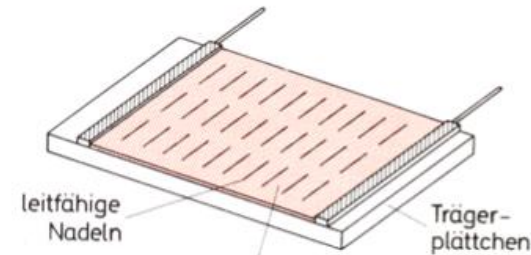
ohne Magnetfeld: Strombahnen verlaufen quasi **gerade**

mit Magnetfeld: Strom wird durch die Lorentz – Kraft **abgelenkt!**

Strombahnen verlaufen **Zick-Zack** (Querstrom in den „Nadeln“)

Widerstand steigt, da der „Weg“ durch das Material länger wird!

Vorzeichen von B hat keinen Einfluss auf den Widerstand (symmetrische Wirkung)



GMR - Effekt

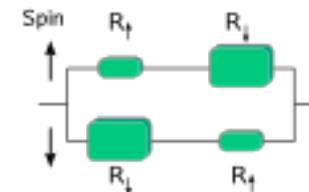
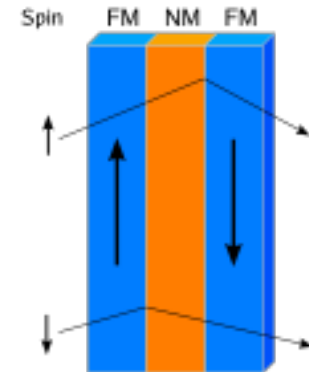
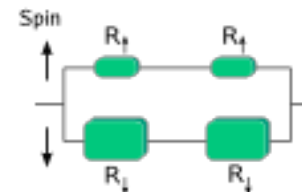
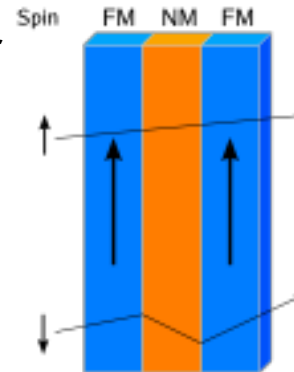
("Giant Magneto-Resistive Effect")

1988 entdeckt – Nobelpreis 2007 (Peter Grünberg, Albert Fert)

extrem große **Widerstandsänderung** beim Anlegen eines **Magnetfeldes**
Prinzip ähnlich wie Feldplatte, aber extrem verstärkt

Anwendung:

- **Festplattenkopf!**
- **ABER** auch z.B. als Sensor zur Erfassung der Umdrehungsgeschwindigkeit eines Zahnrades



Auswahlkriterien Kondensatoren

Wichtigste elektrische Kennwerte

- **Kapazitätswert** (Capacitance): aus Anforderung der Schaltung, angepasst an verfügbare Werte (Rückwirkung?); absoluter Wert wichtig?
- **Spannung** (Maximalspannung, DC/AC)

Toleranz

- Mit Kosten verbunden; für spezielle Arten und Werte ev. nicht alles machbar!
- Effekt auf Schaltung klar?

Verlustleistung

- Bestimmt primär die Größe
- Genaue Kenntnis der Belastung notwendig

Abhängigkeiten (Temperatur, Feuchtigkeit...) und Zuverlässigkeit

Rauschen, Frequenzabhängigkeit (je nach Anwendung)

Bauform (bevorzugt: klein, SMD, optimal für Massenfertigung)

Logistik

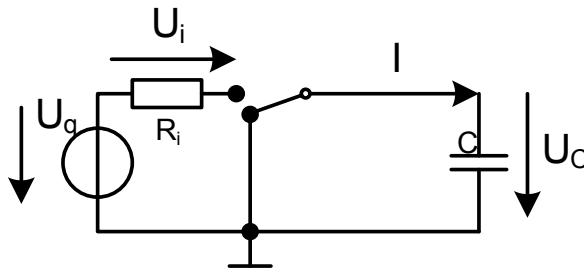
- Verfügbarkeit, „second source“...

C in der Anwendung

Eine Kapazität limitiert Spannungsänderungen!

$$i(t) = C \frac{du(t)}{dt}$$

- **Vorteil: Bei Energieversorgung: Bessere Annäherung an Konstantspannungsquelle!**
 - **Nachteil: Wenn (schnelle) Spannungsänderungen gewünscht sind (z.B. Digitaltechnik)! Insbesondere gilt das auch bei parasitären Kapazitäten!**
- **Quelle, welche Spannungsänderungen verursacht, liefert nur endliche Stromstärken. Modellierung z.B. über linear Quelle. (Anm: Bei konstantem Strom ist die Analyse trivial: $du/dt = \text{const} \rightarrow \text{linearer Anstieg der Spannung mit } I/C * t!$)**
- **Zeitverhalten der Kombination: Lineare Quelle + Kondensator ist essenziell!**



Laden eines Kondensators

Laden an linearer Quelle mit R_i :

Umschalten des Schalter zur Zeit $t = 0$ ($U_C = 0$)

$t=0$: Kondensator enthält noch keine Ladung!

- $Q_C = 0$, $U_C = 0$
- Strom $I = U_q / R_i$

Im ersten Augenblick verhält sich der Kondensator wie ein Kurzschluss!

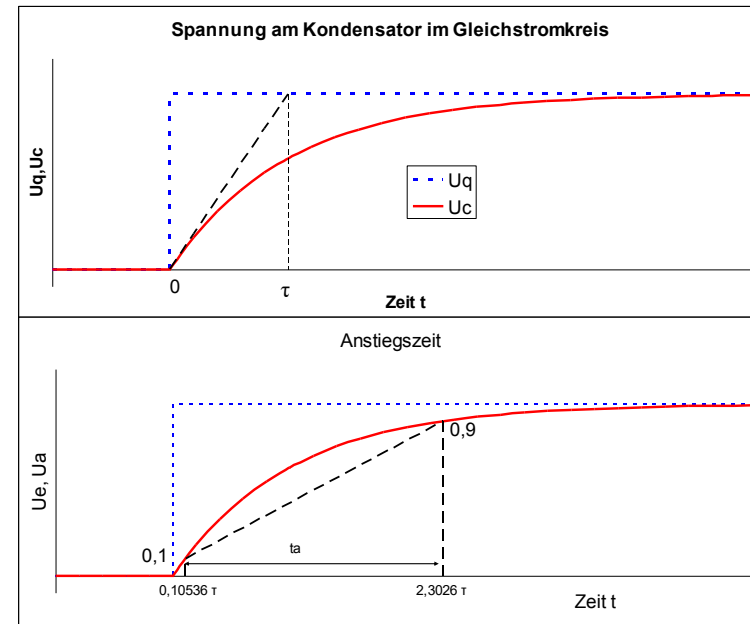
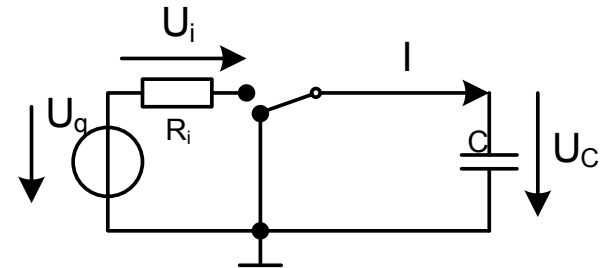
$t = 0 + dt$: kleine Ladung auf dem Kondensator!

- $Q_C = I \cdot dt$, daher $U_C = 1/C \cdot I \cdot dt$
- Strom $I = (U_q - U_C) / R_i$ wird kleiner, kleiner...

$t = \infty$

- Kondensator $Q_C = C \cdot U_q$ $U_C = U_q$
- Strom $I = 0$

Nach dem Abklingen aller Transienten (=DC) wirkt der Kondensator wie eine Unterbrechung!



Laden eines Kondensators

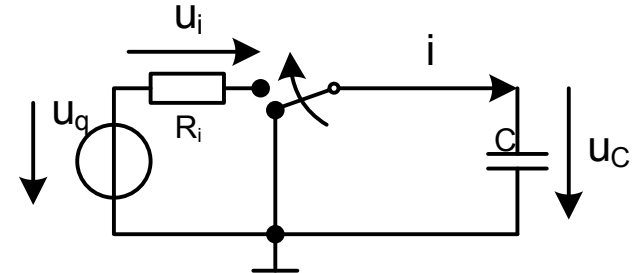
Mathematische Herleitung von $u_C(t)$: (Zeitabhängige Größen in Kleinschrift)

$$I = I(t) = i(t) = i$$

$$U = U(t) = u(t) = u$$

$$Q = Q(t) = q(t) = q$$

$$\frac{dx(t)}{dt} = \dot{x}(t)$$



$$U_q = u_i + u_C$$

Maschenregel

$$q_C = C \cdot u_C$$

Definition Kapazität

$$i_C = \frac{dq_C}{dt} = \dot{q}_C = i$$

$$\dot{q}_C = C \cdot \dot{u}_C = i$$

abgeleitet

$$u_i = R_i \cdot i$$

ohm'sches Gesetz

$$U_q = R_i \cdot C \cdot \dot{u}_C + u_C \quad \text{Differentialgleichung für } u_C(t)$$

$$\text{vgl. DGL 1. Ordnung : } c \cdot \dot{y}(t) + y(t) = 0 \quad \Rightarrow y(t) = y_0 \cdot e^{-\frac{t}{c}}$$

Laden eines Kondensators

$$\tau = R_i \cdot C \quad \text{Substitution: "Zeitkonstante"} \quad [\tau] = [R] \cdot [C] = \Omega \cdot F = s$$

$$\tau \cdot \dot{u}_C + u_C - U_q = 0 \quad \text{Differentialgleichung}$$

$$u_C = u_q \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \quad \text{Lösung}$$

$$\dot{u}_C = \frac{U_q}{\tau} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Nach 5τ ist C quasi voll aufgeladen ($>99\%$)

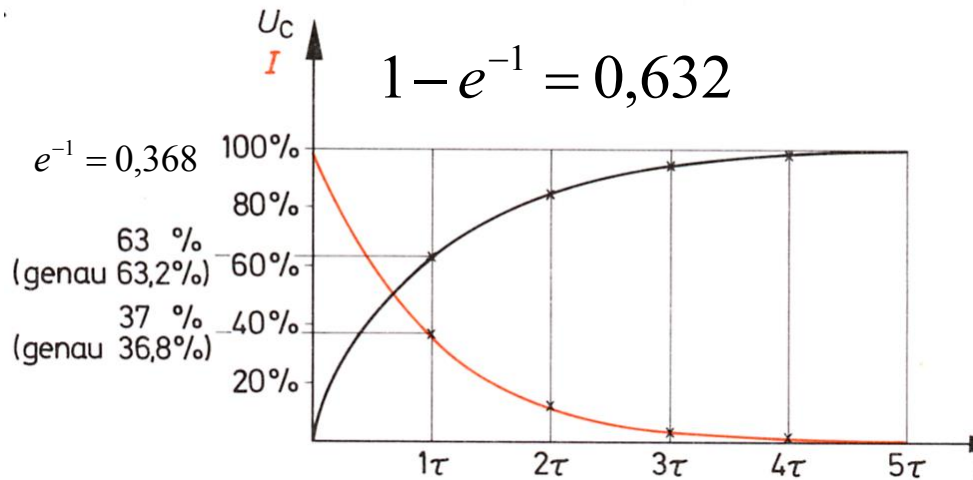
Beispiel:

Wie lange dauert es, bis ein Kondensator von $C = 100\mu F$ bei einem $R = 2k\Omega$ aufgeladen ist?

Antwort: ca. 1s (ca. 5τ)

Unterscheiden Sie:

- Zeit bis voll geladen
- Zeitkonstante ($\tau=RC$)
- Anstiegszeit ($t_{a10,90}$)



Gespeicherte Energie Kondensator

Vorsicht:

- **Energie kommt mit der zugeführten Ladung in den Kondensator!**
- **Herleitung über: Arbeit/Energie pro Ladung = Spannung ($W=Q \cdot U$) gilt NICHT, da die Ladungen nicht alle die Potentialänderung erleben!**
- **Herleitung über Integration der elektrischen Leistung**

$$i(t) = C \cdot \dot{u}_C(t) \quad \text{Strom}$$

$$p(t) = u(t) \cdot i(t)$$

$$p(t) = C \cdot u_C(t) \cdot \frac{du_C(t)}{dt} \quad \text{Leistung}$$

$$w(t) = \int p(t) \cdot dt \quad \text{Arbeit}$$

$$w(t) = C \cdot \int_{\tau=0}^t u_C(\tau) \cdot \frac{du_C(\tau)}{d\tau} \cdot d\tau = C \cdot \int_{\tau=0}^t u_C(\tau) \cdot du_C = C \cdot \frac{u_C(\tau)^2}{2} \Big|_0^t$$

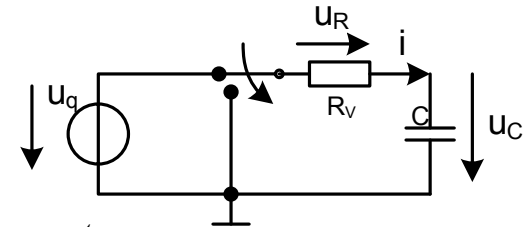
$$w(t) = C \cdot \frac{u_C(t)^2}{2} - 0 \quad u_C(t) \Rightarrow U \quad W = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U^2$$

Entladen eines Kondensators

Kondensator Entladung

$$\tau \cdot \dot{u}_C + u_C = 0$$

$$u_C(0) = U_q$$



$$u_C = U_q \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \text{Lösung} \quad \dot{u}_C = -\frac{u_q}{\tau} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Strom fließt aus dem Kondensator (negativ!)

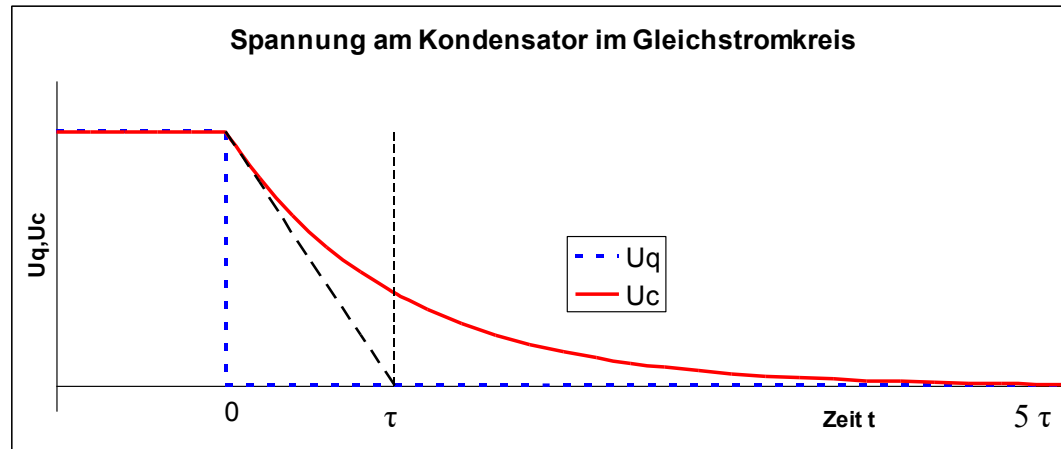
START: $i = U_q / R_v$! Kann sehr groß werden wenn R_v klein ist!

**Spannung sinkt mit
wegfließender Ladung**

→ **Strom sinkt mit der Zeit**

37 % Spannung nach 1τ

$$e^{-1} = 0,368$$



Beispiele

Ein Kondensator C sei auf U_0 aufgeladen. Dann wird parallel dazu ein Widerstand geschaltet. Berechnen Sie den Leistungsverlauf $p(t)$ am Widerstand. Wie viel Energie wird gesamt im Widerstand in Wärme verwandelt?

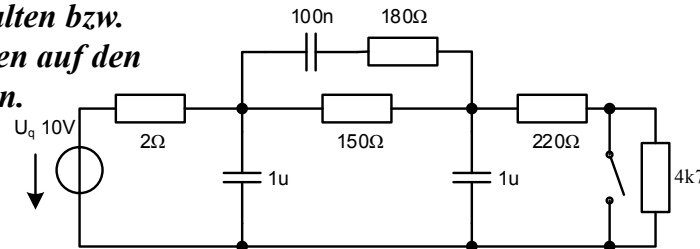
Zwei Kondensatoren ($C_1 = 10 \mu\text{F}$, $C_2 = 5 \mu\text{F}$) sind aufgeladen ($U_1 = 100\text{V}$, $U_2 = 80\text{V}$) und werden in diesem Zustand parallel geschaltet – eine Ausgleichsvorgang startet.

- Wie groß sind die Spannungen nach dem Ausgleichsvorgang?
- Wie viel Energie besitzen die Kondensatoren vor bzw. nach dem Ausgleichsvorgang

Gegeben sei nebenstehende Schaltung: Nach dem Einschalten bzw. Ausgleichsvorgang (Schalter offen) sind alle Kondensatoren auf den Endwert geladen. Dann wird ($t=0$) der Schalter geschlossen.

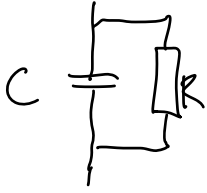
Berechnen Sie:

- $I(\text{Schalter})$ beim Schließen des Schalters ($I_{t=0}$)!
- $I(\text{Schalter})$ nach langer Zeit (I_∞)!



Eine Spannung verändere sich annähernd wie ein „System 1. Ordnung“, d.h. Ladekurve eines Kondensators. Dabei wird eine Anstiegszeit $t_{10,90}$ von 2ms gemessen. Wie groß ist die wirksame Kapazität, wenn der Widerstand $R = 10\text{k}$ beträgt?

Der Eingang („Gate“, Spannung U_{gs}) eines Schalttransistors habe eine Kapazität von ca. 500pF. Wie viel (Konstant-) Strom muss die Ansteuerschaltung liefern, damit der Transistor mit 1Mhz ein- und ausgeschaltet werden kann und die Ein- und Ausschaltdauern (d.h. $U_{gs} = 0\text{V}$ und $U_{gs} = 12\text{V}$) mindestens jeweils $\frac{1}{4}$ der Periodendauer sein muss?



$$P = \frac{U^2}{R}$$

$$U(t) = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$P(t) = (U_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}})^2 \cdot R^{-1}$$

$$C_1 = 10 \mu F$$

$$U_1 = 100 V$$

$$C_2 = 5 \mu F$$

$$U_2 = 80 V$$

$$W_1 = \frac{1}{2} C_1 U_1^2$$

$$W_2 = \frac{1}{2} C_2 U_2^2$$

$$W_1 = 0,5 mW$$

$$W_2 = 0,2 mW$$

$$W_1 + W_2 = 0,7 mW$$

$$\left(\frac{1}{2} C_1 + \frac{1}{2} C_2 \right) \cdot U = 0,7 mW$$

$$\Rightarrow 0,35 mW$$

$$U = \frac{0,7 mW}{\frac{1}{2} (C_1 + C_2)} = 93,3 V$$

Eine Spannung verändere sich annähernd wie ein „System 1. Ordnung“, d.h. Ladekurve eines Kondensators. Dabei wird eine Anstiegszeit $t_{10,90}$ von 2ms gemessen. Wie groß ist die wirksame Kapazität, wenn der Widerstand $R = 10k$ beträgt?

$$\tau = R \cdot C$$

$$u(t) = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$0,1 = 1 \cdot e^{-\frac{t_1}{RC}}$$

$$0,9 = 1 \cdot e^{-\frac{t_1 + 2ms}{RC}}$$

$$\ln 0,9 = -\frac{t_1 + 2ms}{RC}$$

$$\ln(0,1) = -\frac{t_1}{RC}$$

Kapazitive Sensoren

Folgende Abhängigkeiten des Kapazitätswertes werden oft schaltungstechnisch verwendet, z.B. als **Sensoren:**

- **Mechanischer **Plattenabstand****
 - > **Beschleunigungssensoren**
 - > **Abstandssensoren / Näherungsschalter**
 - > **Drucksensoren**
 - > **Wegsensoren**
 - > **Winkelsensoren**
- **Dielektrikum**
 - > **Feuchtigkeitssensor (häufiger als resisitiv!)**
 - > **Touch – Screen**

Messung / Auswertung durch.

- **Ladungsverstärker (misst Ladung bei konstanter Spannung) $Q=C*U$**
- **Strommessung (bei konstanter Wechselspannung) $I = j\omega CU$**
- **Frequenzmessung (z.B. Schwingkreis – Resonanzfrequenzmessung oder Oszillatorschaltung) $f_r = \frac{1}{\sqrt{LC}}$**

Auswahlkriterien Spulen

Strom in der Spule:

- **Maximalstrom** (wg. Hysteresekurve!)
- **Effektivstrom** (wg. Verlustleistung / Wärmeentwicklung)

Verlustleistung

- **Bestimmt primär die Größe** (Effektivwert des Stromes)

Frequenz

- **Unterschiedliche Kernmaterialien** für verschiedene Frequenzbereiche

Kernmaterial:

- **Luft** für lineare, genaue Spulen und sehr hohe Frequenzen
- **Ferromagnetische Stoffe** für hohe Induktivitäten

Bauform

- **Platzbedarf, Montagetechnik** (Handlöten eher teuer!)

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

- **Magnetfelder haben immer Streuung und beeinflussen die Umgebung!**
- **Hängt stark von der Bauform** ab (geschlossen, ...)

Transientverhalten Spule

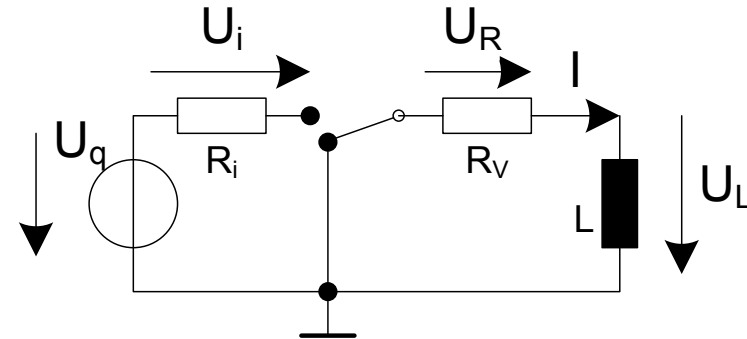
Umschalten des Schalter zur Zeit $t = 0$ ($i_L = 0$)

$t=0$: (Beim Start des Vorgangs)

- **Strom versucht sich sprunghaft zu ändern**
- **Selbstinduktionsspannung $U_L = U_q$**
- **$I = 0$**

Im **ersten Augenblick** verhält sich die Spule wie ein **Leerlauf**!

Spannung kann sich sprunghaft ändern!



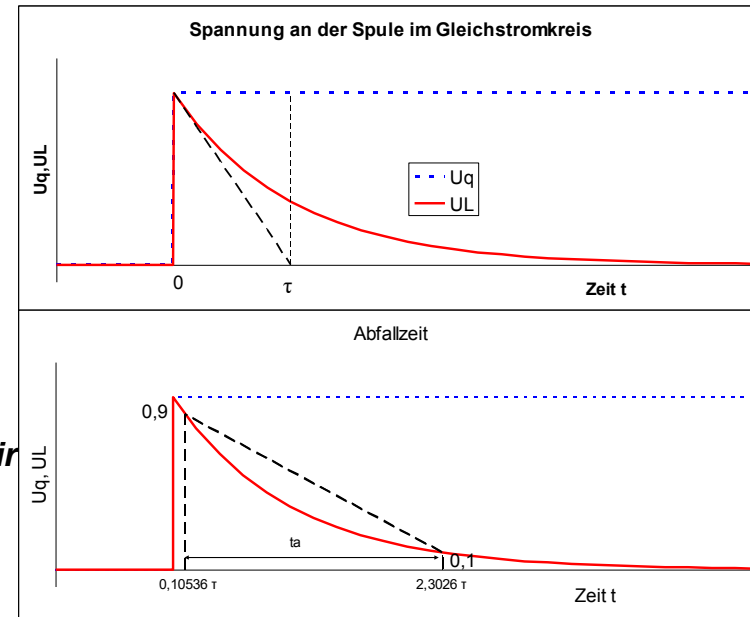
$t = 0 + dt$: (nach kleiner Zeit dt)

- weiter Änderung beliebt aus $\rightarrow U_L$ sinkt
- **Spulenstrom steigt** mit $(U_q - U_L)/R$ an
- Kleinerer Anstieg – kleinere Spannung U_L

$t = \infty$ (stationäre Verhältnisse, DC Verhalten)

- Strom **$I = U_q / R = \text{const}$**
- Spannung an Spule **$U_L = 0$** (keine Stromänderung)

Nach dem Einschwingvorgang (transient) wird die Spule wie ein Kurzschluss!



Transientverhalten Spule

Mathematische Herleitung: (Zeitabhängige Größen in Kleinschrift)

$$u_q = u_i + u_R + u_L$$

Maschenregel

$$u_L = L \cdot \frac{di_L}{dt}$$

Spule

Differentialgleichung für $i(t)$

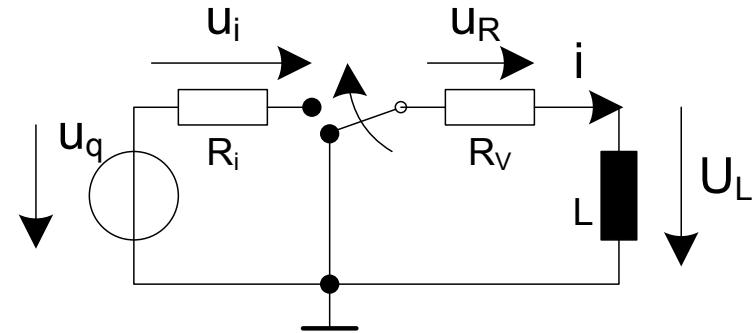
$$u_q = L \cdot \frac{di}{dt} + R \cdot i$$

$$\tau = \frac{L}{R} \quad \text{Zeitkonstante}$$

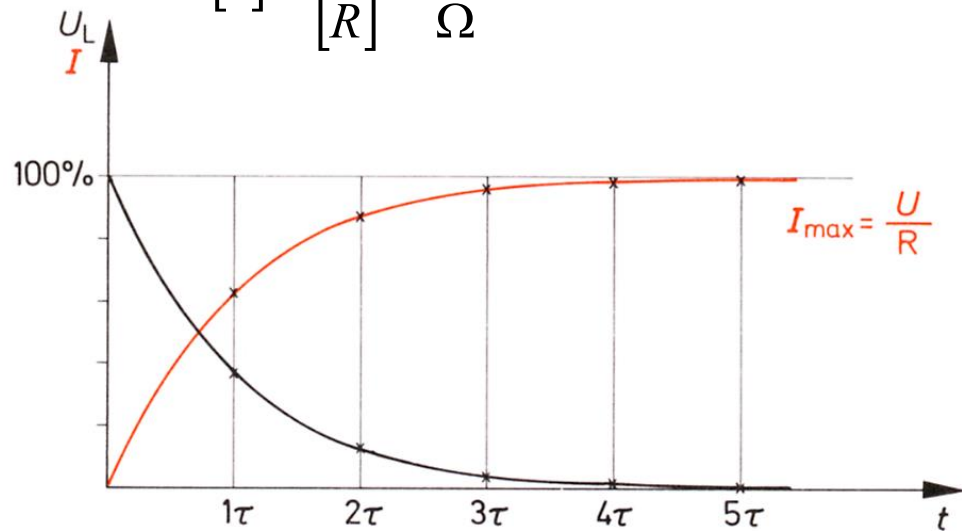
$$i_\infty = \tau \cdot \frac{di}{dt} + i$$

$$i(t) = i_\infty \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

$$\frac{di(t)}{dt} = \frac{i_\infty}{\tau} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$



$$[\tau] = \frac{[L]}{[R]} = \frac{H}{\Omega} = s$$



Transientenverhalten Spule

Spule **Entladung**

$$\tau \cdot \frac{di_L}{dt} + i_L = 0$$

$$i_L(0) = i_0$$

$$i_L = i_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Lösungsansatz

$$\frac{di_L}{dt} = -\frac{i_0}{\tau} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

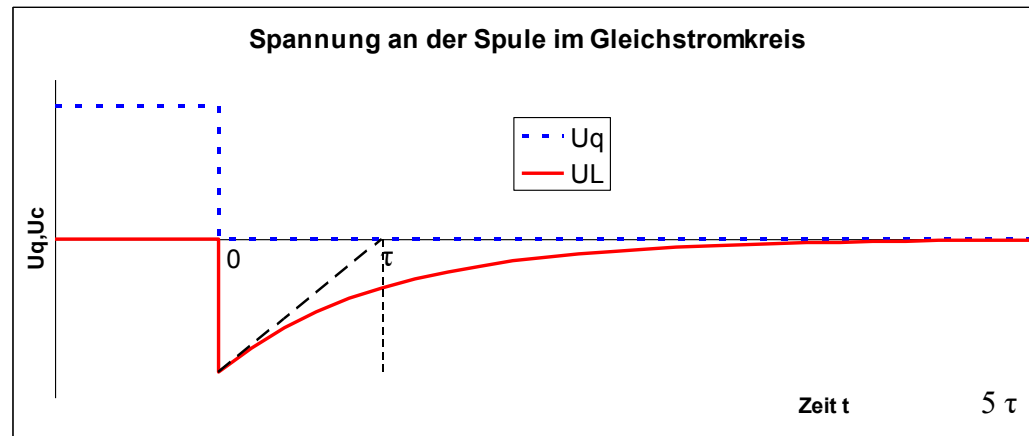
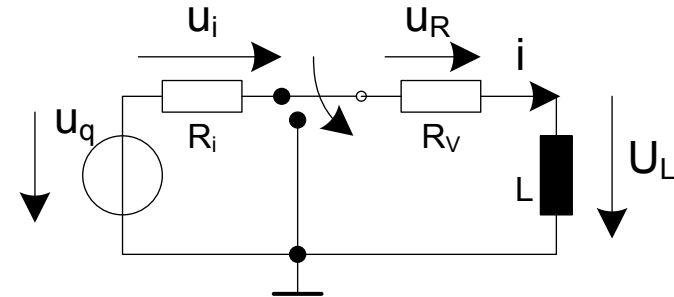
$$u_L = -L \cdot \frac{i_0}{\tau} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

**Strom an R versucht
sprunghaft 0 zu werden**

**Selbstinduktionsspannung in
der Spule wirkt entgegen!**

NEGATIVE SPANNUNG!

**37 % Spannungsabbau nach
 1τ**



Praktische Aspekte Induktivität

Jeder Stromfluss bewirkt ein (kleines) Magnetfeld, hat daher immer eine Induktivität, z.B. Leitungen etc.

Die Größe dieser **parasitären Induktivität** hängt ab von:

- Länge Leitung (kurze Leitungen sind immer von Vorteil)
- Anordnung Hin/Rückleitung (Fläche des magnetischen Krieses):
 - Große Flächen / Schleifen vermeiden!
 - Parallele oder sogar verdrehte Kabel

Auswirkung:

- Strom kann sich nicht sprunghaft ändern!
- Beim Versuch, einen Strom abzuschalten (d.h. $dt \rightarrow 0$), wird es immer zu induzierten Spannungen kommen, bis die Energie des Magnetfeldes abgebaut ist!
- Induzierte Spannungen können auch bei kleinen Strömen sehr hoch werden (Gefahr für Menschen, Explosionsgefahr bei Funkenbildung...)
- Schaltungstechnische Abhilfe: **Freilaufdiode(n)**!

$$u(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

